Víctor Risco Ruiz

4. SSL, indexes i codi error

Crea un lloc web HTTPS per a com.cognom.cat.
Redirigeix HTTP a HTTPS.
Personalitza els codi d'error de 404 no trobat amb una pàgina web pròpia.
Deshabilita que es mostri el contingut del directori quan no hi ha índex.

Víctor Risco Ruiz

Passos:

1-Primer configurarem el netplan.

Fem un = sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
A l'entrar configurarem el netplan que serà com la foto.

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp0s3:
#            dhcp4: true
            dhcp4: no
 #Configuracio estatica d'una IP
            addresses:
 #Institut
 #             - 172.16.23.214/24
             - 172.16.26.221/24
             - 172.16.26.71/24
 #Casa de la mama
 #             - 192.168.68.200/24
 #Casa del papa
 #             - 192.168.1.200/24

            routes:
             - to: default
 #Institut
 #               via: 172.16.23.254
               via: 172.16.26.254
 #Casa de la mama
 #               via: 192.168.68.1
 #Casa del papa
 #               via: 192.168.1.1

            nameservers:
             addresses:
              - 208.67.222.222

    version: 2
```

Un cop fet això que simplement hem afegit la **IP**, la **porta d'enllaç** i el **dns**, fem un **sudo netplan apply** que serveix per aplicar les modificacions.

2- Despres instal·larem el apache fent = sudo apt install apache2

Ara instal·lem els paquets necessaris que només és el paquet apache2

```
user@vm-server-vrr:~$ sudo apt install apache2
```

Ens canviem al directori apache2 per treballar sense haver de posar tota la ruta tota l'estona.

```
user@vm-server-vrr:~$ cd /etc/apache2/
```

3- Crea un lloc web HTTPS per a com.cognom.cat.

Primer activarem el mòdul del SSL, es fa fent = a2-en-(enable)-mod (que és el lloc de moduls-available) i el nom del mòdul.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2enmod ssl
```

I després d'activar un mòdul hem de fer un restart del servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl restart apache2
```

També desactivarem la plana que està posada per predefinida, ho fem fent a2-dis-(disable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo a2dissite 000-default.conf
```

Després d'activar o desactivar una plana haurem de fer un reload del servei.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo   systemctl reload apache2
```

I després de fer això hem de crear el certificat. Es fa amb la següent comanda:

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -k
eyout /etc/ssl/private/victor.key -out /etc/ssl/certs/victor.pem -days 365
...+.........++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*..+..........+......++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++*....+.......+........+....+..+...+.+..+...................+......+..
.+......+...+...........+......+..+.+.....+....+...+..................+....
```

I ara farem una còpia del fitxer de configuració del port 443 , ho farem per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem ssl-ex1.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
$ sudo cp sites-available/default-ssl.conf sites-available/ssl-ex1.conf
```

Ara entrem en el fitxer per modificar la plana web.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ssl-ex1.conf
```

Dintre el fitxer el que s'ha de modificar és això:
Primera ratlla és l'URL que l'enunciat diu que l'URL sigui com + el meu cognom + .cat
La segona ratlla és la carpeta d'on es guarden els HTML.
Primer requadre són els noms dels fitxers logs.
Segon requadre són el lloc i noms dels certificats abans creats

```
  GNU nano 7.2              sites-available/ssl-ex1.conf *
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

Ara crearem les carpetes que hem especificat en el DocumentRoot en el fitxer .conf, en el cas que no existeixin.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo mkdir /var/www/html/victor1
```

Hi crearem un fitxer HTML anomenat index dintre d'aquesta carpeta.

```
user@vm-server-vrr:~$ sudo nano /var/www/html/victor1/index.html
```

Posem qualsevol cosa dins per veure que funciona.

```
  GNU nano 7.2
<html>
<h1> Exercici 4 <h1>
</html>
```

Ara per activar la plana web feta perquè està desactivada fem un a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo a2ensite ssl-ex1.conf
```

I activarem el mòdul rewrite, ho farem fent = a2-en-(enable)-mod (que és el lloc de moduls-available) i el nom del mòdul.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2enmod rewrite
```

I després d'activar un mòdul hem de fer un restart del servei.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo systemctl restart apache2
```

4- Redirigeix HTTP a HTTPS.

Ara farem una còpia del fitxer de configuració per tenir una còpia on treballar i no modificar l'original. L'anomenarem ex1.conf , sobretot l'extensió .conf ha de ser-hi.

```
sudo cp sites-available/000-default.conf sites-available/ex1.conf
```

Ara entrem en el fitxer per modificar la plana web.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ex1.conf
```

Ara nosaltres volem que sempre a l'entrar a la web sigui amb https , llavors hem de fer un redireccionat. Per fer això anem al fitxer sense ssl és a dir el del port 80.
I modifiquem tot el fitxer com la segona captura.
Aquí hem d'enganxar el que està dintre el requadre i esborrar el ServerName, DocumentRoot i el ServerAdmin. Al final quedaria així:

```
  GNU nano 7.2              sites-available/ex1.conf *
<VirtualHost *:80>

        <IfModule mod_rewrite.c>
         RewriteEngine On
         RewriteCond %{HTTPS} off
         RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
        </IfModule>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-victor.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-victor.log combined

</VirtualHost>
```

Ara per activar la plana web feta perquè està desactivada fem un a2-en-(enable)-site (que és el lloc de sites-available) i el nom del fitxer .conf.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo a2ensite ex1.conf
```

Ara fem un reload per recarregar el servei.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo   systemctl reload apache2
```

Maquina real

Ara al ser l'URL lletres i no números hem de modificar un fitxer de la màquina real, aquest fitxer és el /etc/host

```
@victor-risco-ruiz-B560M-DS3H-V2:~$ sudo nano /etc/hosts
```

I aquí dins hem de posar la IP de la màquina virtual i al costat el domini.

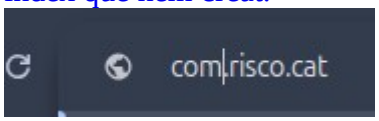
```
  GNU nano 7.2                          /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 victor-risco-ruiz-B560M-DS3H-V2

#Proves WEB
#Institut
#172.16.26.221 www.victor.local
#172.16.26.221 www.risco.local
#172.16.26.221 www.b1.smx.local
#172.16.26.221 www.victor.smx.local

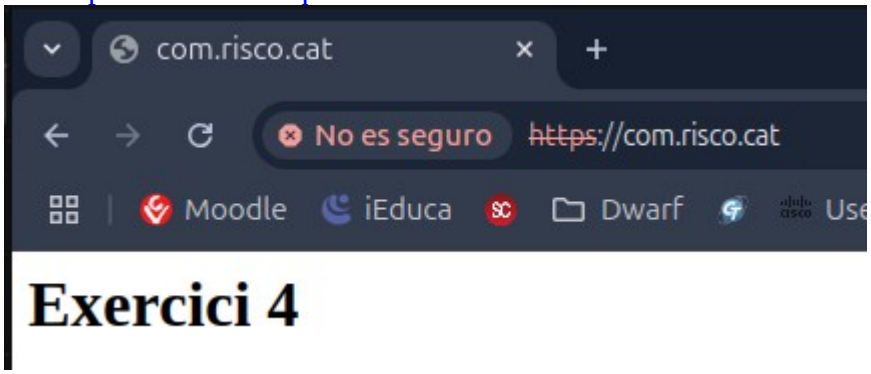
192.168.0.200 com.risco.cat


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Ara anem a mirar si podem veure la plana que hem creat, hem de posar a l'URL el que hem posat en el fitxer.conf que en aquest cas és com + el meu cognom + .cat, i hauria d'aparèixer l'html anomenat index que hem creat.



I ens apareix l'HTML que hem creat.



5- Deshabilita que es mostri el contingut del directori quan no hi ha índex.

Ara entrem en el fitxer per modificar la plana web.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ssl-ex1.conf
```

Així està de moment ara nosaltres afegirem el que està dintre el requadre

```
  GNU nano 7.2          sites-available/ssl-ex1.conf
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

Això el que farà és que si no existeix cap fitxer index.html sortirà un error. Si estigués en comptes de -Indexes a +Indexes ens deixaria navegar per tot el sistema.

```
  GNU nano 7.2          sites-available/ssl-ex1.conf *
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        <Directory "/var/www/html/victor1">
         Options -Indexes
        </Directory>

        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

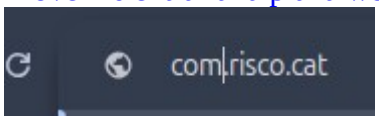
Faré un reload per recarregar les modificacions del fitxer.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo   systemctl reload apache2
```

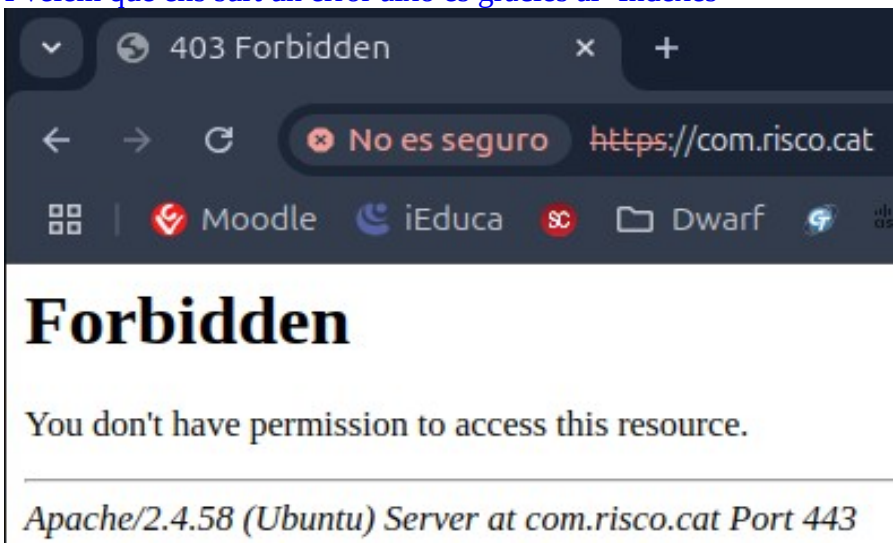
Ara provarem a canviar el nom del fitxer index.html a ma.html(el nom és irrellevant l'important és que el fitxer html no sigui index)

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mv /var/www/html/victor1/index.html
  /var/www/html/victor1/ma.html
```

Provem d'entrar a la plana web posant com.risco.cat.

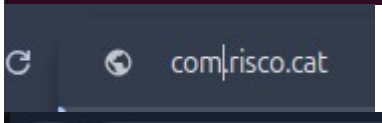


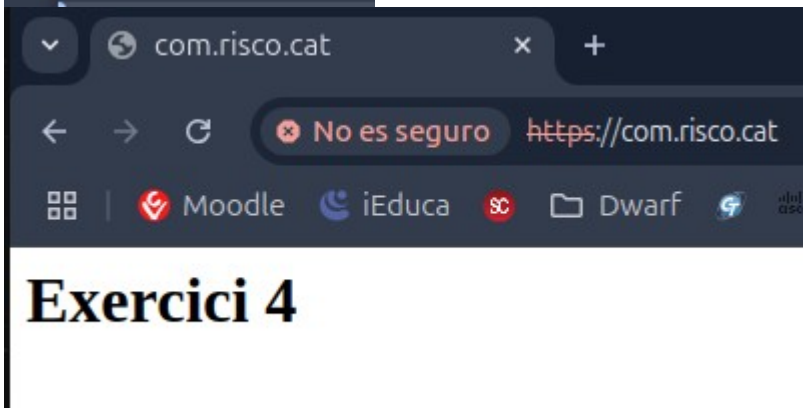
I veiem que ens surt un error això és gràcies al -Indexes



Ara si canviem el nom i tornem a posar index.html i tornem a entrar a la web veiem que surt l'html creat i no l'error de forbidden

```
user@vm-server-vrr: /etc/apache2    victor-risco-ruiz@victor-risco-ruiz-B560...
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mv /var/www/html/victor1/ma.html
/var/www/html/victor1/index.html
```





6-Personalitza els codi d'error de 404 no trobat amb una pàgina web pròpia.

Ara farem que al sortit l'error 404 o 403 aparegui un text personalitzat que nosaltres farem, per començar entrem al fitxer de configuració el del SSL.

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo nano sites-available/ssl-ex1.conf
```

I de moment sense tocar res el fitxer està així, ara afegirem coses.

```
user@vm-server-vrr: /etc/apache2        victor-risco-ruiz@victor-risco-ruiz-B560
 GNU nano 7.2          sites-available/ssl-ex1.conf
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        <Directory "/var/www/html/victor1">
         Options -Indexes
        </Directory>

        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

ERROR 1

El primer error que personalitzare sera el del 404 que aquest error significa que no troba la pàgina web. Ara faré que quan surti aquest error no surti error 404 sinó que surti un text que posaré jo.
Per fer això hem de posar ErrorDocument + nºERROR + "el missatge", en la foto de a baix està més visual dintre el requadre.

```
 GNU nano 7.2          sites-available/ssl-ex1.conf *
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        <Directory "/var/www/html/victor1">
         Options -Indexes
        </Directory>

        #ERROR ESCRIT
        ErrorDocument 404 "Po va a ser k no"
        #ERROR HTML

        #ERROR REDIRIGIR


        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

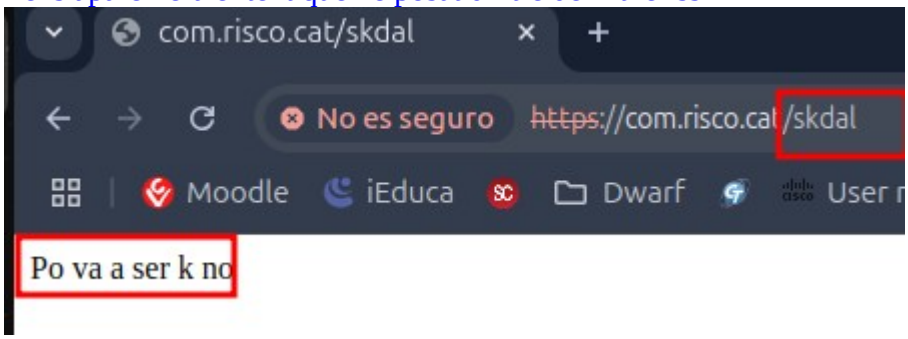
Ara fem un reload perquè es recarregui el que hem afegit.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo   systemctl reload apache2
```

Anem al Google i posem com.risco.cat + / quaslevol cosa que no existeixi.

https://com.risco.cat/skdal

I ens apareixerà el text que he posat dintre del fitxer ssl



ERROR 2

L'anterior error havia posat jo en el fitxer el que volia que dies, ara faré que l'error personalitzat sigui un html . Llavors en el fitxer ssl-ex1.conf posarem = ErrorDocument + n.º ERROR + carpeta d'on es troba HTML.

```
 GNU nano 7.2          sites-available/ssl-ex1.conf *
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        <Directory "/var/www/html/victor1">
         Options -Indexes
        </Directory>

        #ERROR ESCRIT
        ErrorDocument 404 "Po va a ser k no"
        #ERROR HTML
        ErrorDocument 403 /error/forbidden.html
        #ERROR REDIRIGIR


        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

I recarreguem el servei perquè recarregui les només modificacions del fitxer.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo   systemctl reload apache2
```

Ara crearem la carpeta que hem predefinit en l'Error Documents aquesta carpeta ha d'estar dintre de /var/www/html/carpeta dels html/+carpeta d'error

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2/sites-available$ sudo mkdir /var/www/html/victor1/error
```

Creem el fitxer html i posem el text que volem que surti en comptes de l'error

```
user@vm-server-vrr:~$ sudo nano /var/www/html/victor1/error/forbidden.html
```

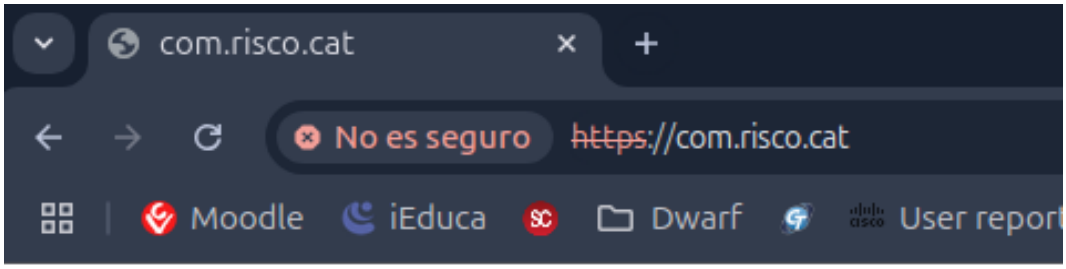
```
 GNU nano 7.2        /var/www/html/victor1/e
<html>
<h1>ERROR PERSONALITZAT 403</h1>
</html>
```

Perquè et doni l'errro forbiden hem de canviar el nom del fitxer html de index.html a (quasevol cosa que no sigui index).html. Per fer-ho li canviarem el nom al fitxer index.html.

```
sudo mv /var/www/html/victor1/index.html /var/www/html/victor1/hol.html
```

Ara entrem a la web i veiem que l'error personalitzat que surt és el que hem definit en el fitxer forbiden.html





ERROR PERSONALITZAT 403

Ara faré una prova que consisteix en canviar en el fitxer ssl-ex1.conf el -Indexes per + indexes.

```
 GNU nano 7.2              sites-available/ssl-ex1.conf *
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        <Directory "/var/www/html/victor1">
         Options +Indexes
        </Directory>

        #ERROR ESCRIT
        ErrorDocument 404 "Po va a ser k no"
        #ERROR HTML
        ErrorDocument 403 /error/forbidden.html
        #ERROR REDIRIGIR


        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

I recarreguem les modificacions.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo   systemctl reload apache2
```

Ara entrem a la plana web



Comprovem que si posem el +Indexes podrem veure tot el que hi ha en la carpeta i no ens sortirà l'error



Si ho tornem a posar el -Indexes, recarreguem el servei i tornem a entrar ara ens apareixerà l'error del fitxer html.

```
 GNU nano 7.2                sites-available/ssl-ex1.conf *
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        <Directory "/var/www/html/victor1">
         Options -Indexes
        </Directory>

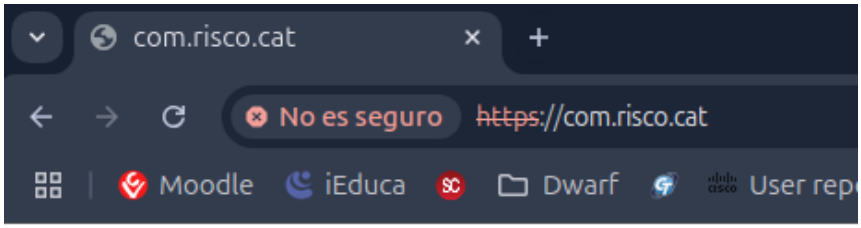
        #ERROR ESCRIT
        ErrorDocument 404 "Po va a ser k no"
        #ERROR HTML
        ErrorDocument 403 /error/forbidden.html
        #ERROR REDIRIGIR


        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
```

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo   systemctl reload apache2
```





ERROR PERSONALITZAT 403

ERROR 3

Ara per començar tornaré a deixar el fitxer html com ha d'estar que és anomenant-se index.html

```
user@vm-server-vrr:/etc/apache2$ sudo mv /var/www/html/victor1/hol.html  /var
/www/html/victor1/index.html
```

Ara tornem a entrar en el fitxer de configuració i farem el ultim error que és el de redirigir, per fer aquest error hem de posar ErrorDocument + n.º ERROR + l'URL de d'on volem que ens redirigeixi.

```
 GNU nano 7.2              sites-available/ssl-ex1.conf *
<VirtualHost *:443>
        ServerName com.risco.cat

        DocumentRoot /var/www/html/victor1

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-ssl.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-ssl.log combined

        <Directory "/var/www/html/victor1">
         Options -Indexes
        </Directory>

        #ERROR ESCRIT
#       ErrorDocument 404 "Po va a ser k no"
        #ERROR HTML
#       ErrorDocument 403 /error/forbidden.html
        #ERROR REDIRIGIR
        ErrorDocument 403 "https://www.youtube.com"


        SSLEngine on

        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/victor.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/victor.key
</VirtualHost>
```

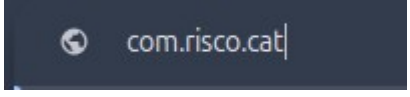
Recarreguem les només modificacions.

```
user@vm-server:/etc/apache2$ sudo   systemctl reload apache2
```

I tornem a canviar el fitxer index.html perquè ens doni l'errro forbiden no hi pot haver-hi fitxer index.html

```
sudo mv /var/www/html/victor1/index.html /var/www/html/victor1/hol.html
```

Posem l'URL per entrar a la plana web



I veiem que ens redirigeix a YouTube que és on jo he posat que ens redirigeixi en cas de l'error 403.

